# *Lesson7*
# 面向对象的三大特称之三：多态(polymorphism)

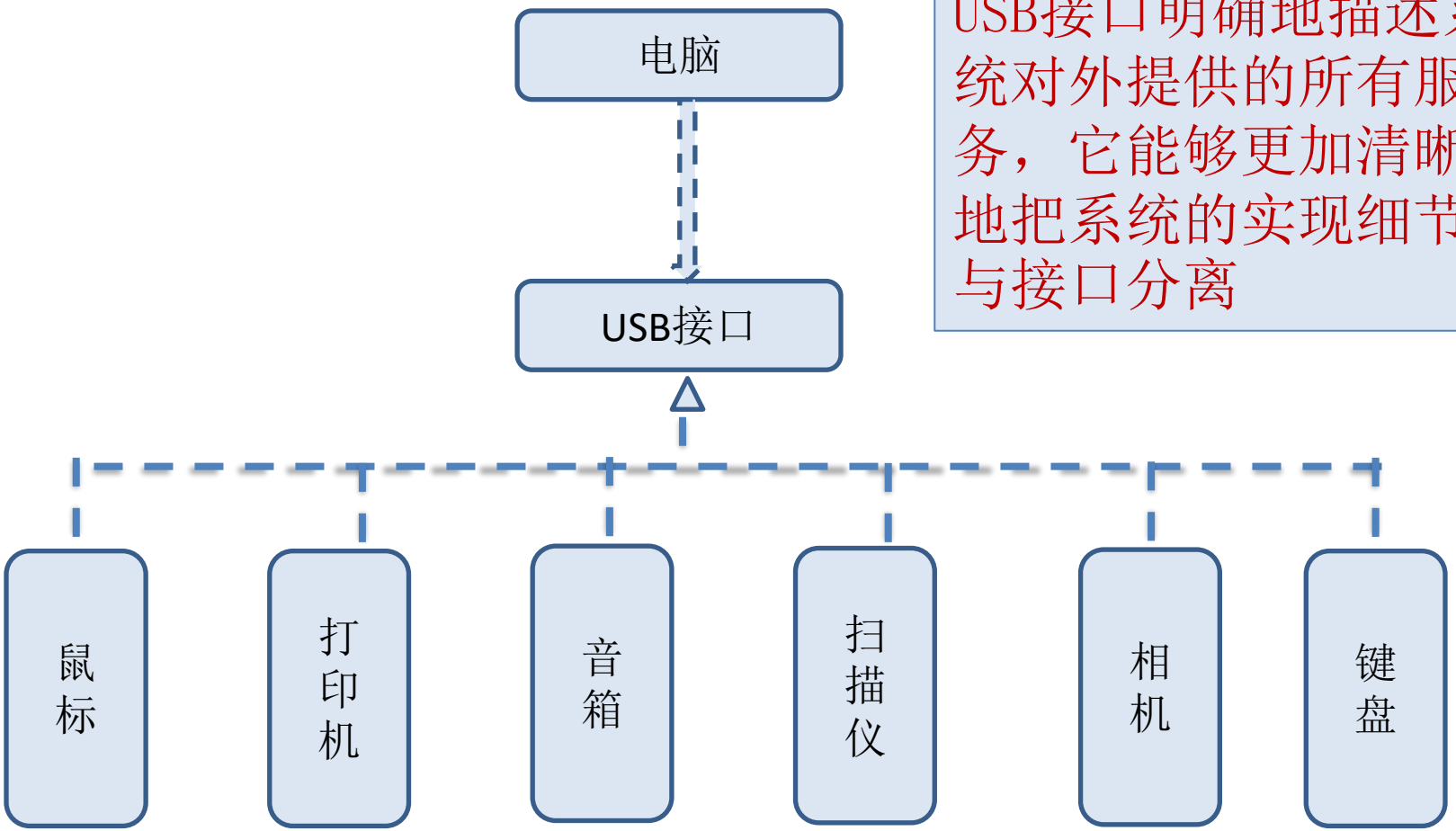
*主讲老师：申雪萍*

# 主要内容

- 多态的必要性
- 静多态和动多态
- 方法重载，方法覆盖
- 多态的优点及运行机制
- 抽象方法
- 抽象类
- 接口的必要性（将接口用作API）
- 定义接口
- 实现接口
- 将接口用作类型、接口回调（使用接口）
- 接口的进化（通过接口的继承完成）
- 面向接口的编程
- 案例分析
- Upcasting和downcasting

# 接口的含义(接口有两种意思)

# 接口的含义




USB接口明确地描述系统对外提供的所有服务，它能够更加清晰地把系统的实现细节与接口分离

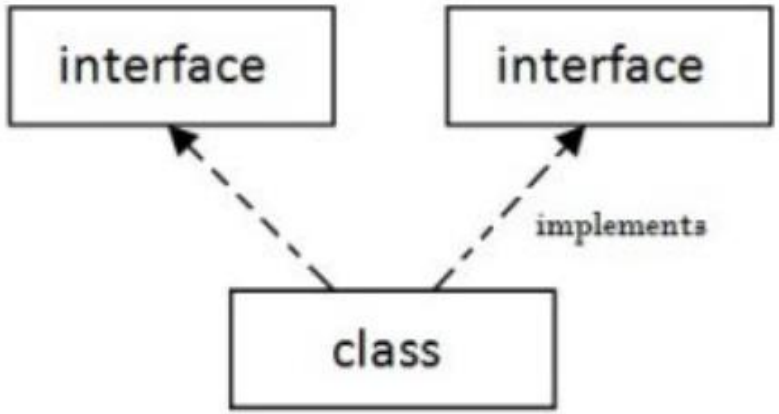
# 接口的含义

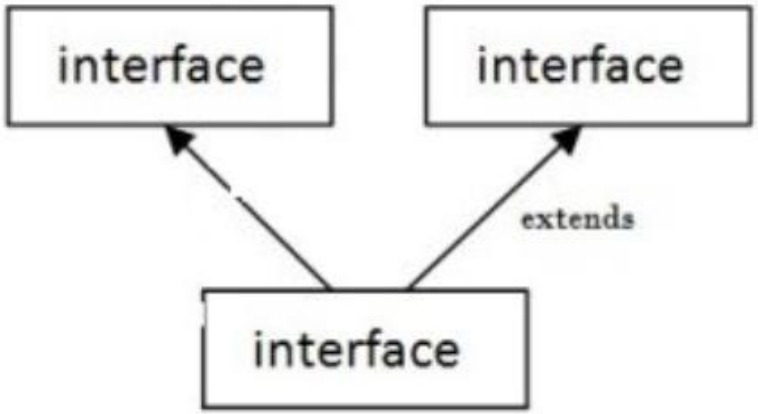
- 在Java语言中，接口有两种意思：

  ① 一是指概念性的接口，即指类对外提供的所有服务。例如：类的所有能被其他程序访问的方法构成了类的接口、USB接口等

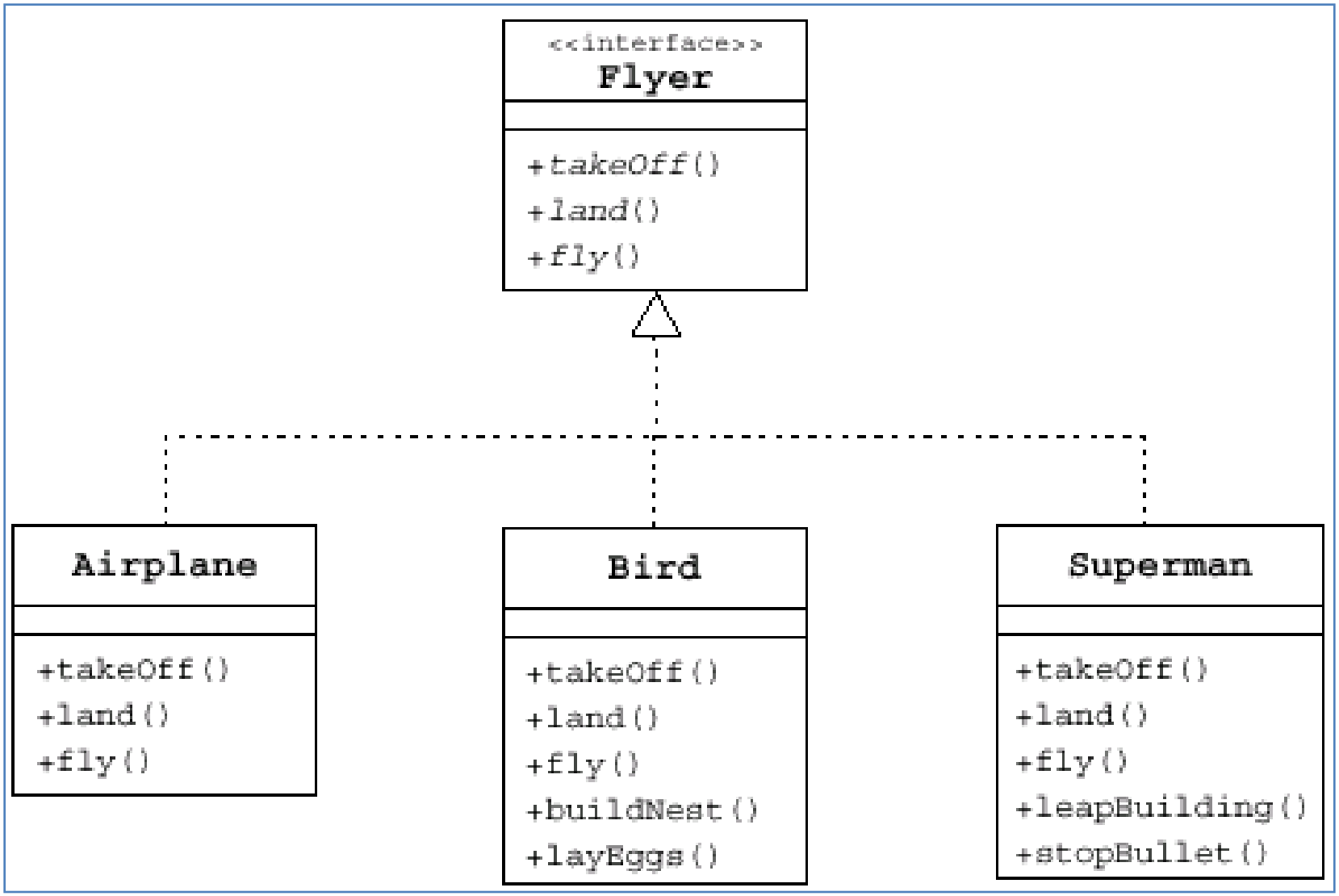
  ② 二是指用***interface关键字***定义的实实在在的接口，也称为***接口类型***。Java接口是一系列方法的声明，是一些方法特征的集合，***一个接口只有方法的特征没有方法的实现***，因此这些方法可以在不同的地方被不同的类实现，而这些实现可以具有不同的行为（功能）

# Java中接口和类，接口和接口的关系



# 实例：

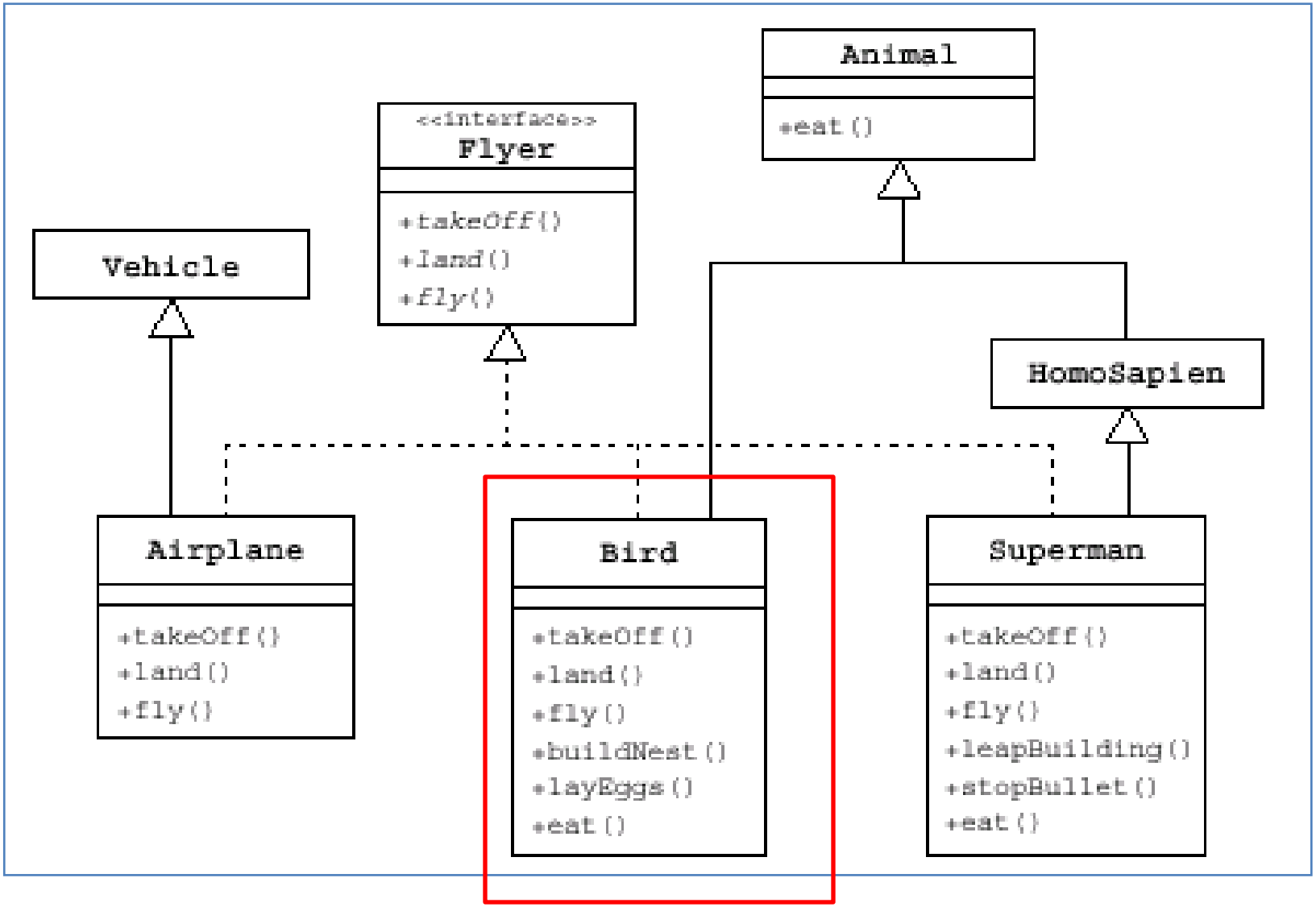

<<interface>>
Flyer
+takeOff()
+land()
+fly()
Airplane
+takeOff()
+land()
+fly()
Bird
+takeOff()
+land()
+fly()
+buildNest()
+layEggs()
Superman
+takeOff()
+land()
+fly()
+leapBuilding()
+stopBullet()

# 接口的含义

```
public interface Flyer {
  public void takeOff();
  public void land();
  public void fly();
}
```

接口是用来实现类间（不相关类）多重继承功能的结构

# 接口的含义


Animal
+eat()
<<interface>>
Flyer
+takeOff()
+land()
+fly()
Vehicle
HomoSapien
Airplane
+takeOff()
+land()
+fly()
Bird
+takeOff()
+land()
+fly()
+buildNest()
+layEggs()
+eat()
Superman
+takeOff()
+land()
+fly()
+leapBuilding()
+stopBullet()
+eat()

```
public class Bird extends Animal implements Flyer {
  public void takeOff() {
   /* take- off implementation */ }
  public void land() {
    /* landing implementation */ }
  public void fly() {
    /* fly implementation */ }
  public void buildNest() {
    /* nest building behavior */ }
  public void layEggs() {
    /* egg laying behavior */ }
  public void eat() {
    /* override eating behavior */ }
}
```

# 接口的概念

- 从本质上讲，接口是一种特殊的抽象类，这种抽象类中只包含常量和方法的定义，而没有方法的实现。接口是抽象方法和常量值的定义的集合。
- 接口是用来实现类间（不相关类）多重继承功能的结构。
- 从语法上看，接口是一种与“类”很相似的结构，只是接口中的所有方法都是**抽象的**，只有声明、没有方法体。
- 接口声明的关键字是**interface**。

# 接口要点

① 接口是Java中的一种复合数据类型，是用interface关键字来定义的；

② 接口是一种特殊的“类”，一种特殊的“抽象类”；

③ 接口中所有的方法都默认是public abstract的，并且只有方法头和参数列表，没有方法体；

④ 接口中所有的**变量都默认是**public static final的；

# 接口要点（续）

⑤ 接口中没有构造方法；

⑥ 一个类可以实现多个接口。

⑦ 接口中的方法体可以由 java 语言书写，也可以由其他语言书写，**用其他语言书写时，接口方法需要用 native关键字修饰**

# 定义(声明)接口

**[public][interfcae]接口名称**[extends父接口名列表]
{
//静态常量
[public][static][final]数据类型 变量名=常量名;
//抽象方法
[public][abstract][native]返回值类型
方法名（参数列表）；
}

# 实现接口

[修饰符]class类名[extends父类名]**[*implements*接口A,接口B,…]**

{

类的成员变量和成员方法;

为接口A中的所有方法编写方法体，实现接口A;

为接口A中的所有方法编写方法体，实现接口B;

…

}

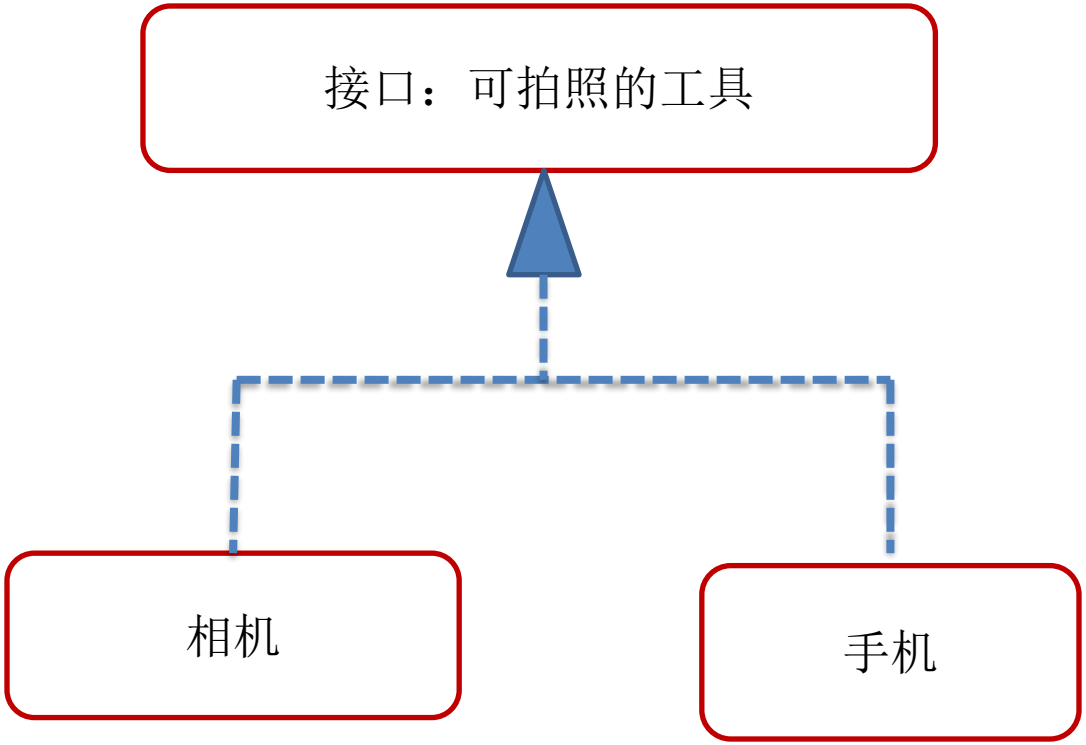
[修饰符] class A implements IA {…}

[修饰符] class B extends A implements IB, IC {…}

```
interface IExample {
    void method1();
    void method2();
}
abstract class Example1 implements IExample {
    public void method1(){
        //… …
    }
}
```

因为只实现了一个方法，所以类Example1需要定义成抽象类。

# 案例分析：接口声明，接口实现



# 接口的声明：

```
/** 表示所有能拍照的工具类型 */
public interface Photographable{
  /** 拍照 */
  public void takePhoto();
}
```

# 实现接口：类实现接口的关键字为implements

```
public class Camera implements Photographable {
  public void takePhoto(){…}; //实现拍照功能
}

public class CellPhone implements Photographable {
    public void takePhoto(){…}; //实现拍照功能
}
```

# 注意事项

① 一个类在实现某个接口的抽象方法时，必须以完全相同的方法头。否则，只是在重载一个新方法，而不是实现已有的抽象方法。

② 接口的抽象方法的访问限制符默认为 public ，所以类在实现这些抽象方法时，必须显式的使用 public 修饰符，否则将被警告为缩小了接口中定义的方法的访问控

# 接口的必要性（小结）

① 通过接口可以实现不相关类的相同行为，而不需要考虑这些类之间的层次关系。通过接口可以指明多个类需要实现的方法。

② 通过接口可以了解对象的**交互界面**，而不需要了解内部细节。某种程度上，接口是一种更高级的封装

① **系统之间的交互界面**

② **模块之间的交互界面**

③ **子模块之间的交互界面**

④ **软件与硬件之间交互界面**

# Java接口作用（必要性）

- 1、丰富Java面向对象的思想：在Java语言中，abstract class 和interface 是支持抽象类定义的两种机制。正是由于这两种机制的存在，才赋予了Java强大的面向对象能力。
- 2、有利于代码的规范性：如果一个项目比较庞大，那么就需要一个能理清所有业务的架构师来定义一些主要的接口，这些接口不仅告诉开发人员你需要实现那些业务，而且也将命名规范限制住了

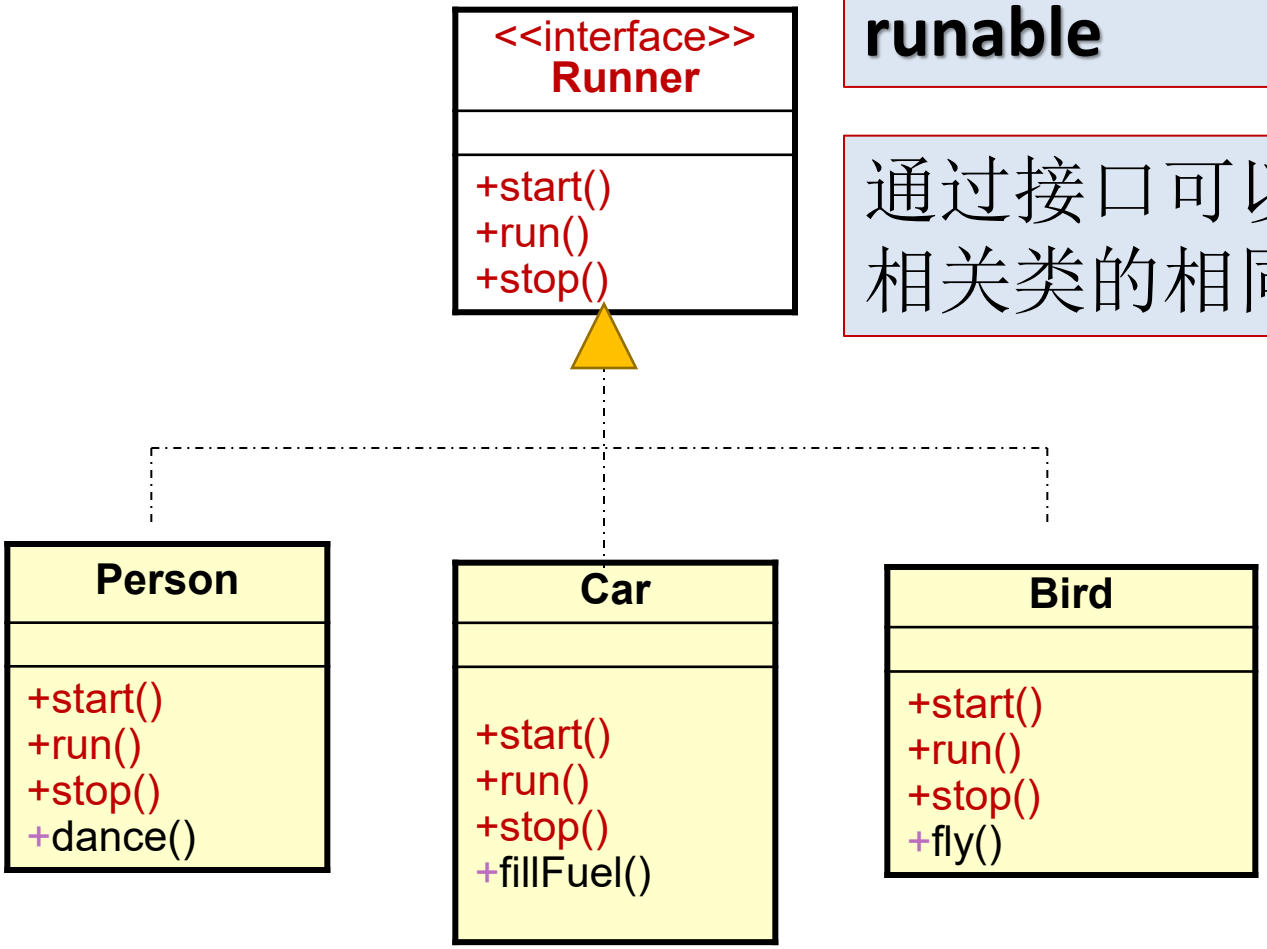
# Java接口作用

- 3、有利于对代码进行维护：定义一个接口，把功能菜单放在接口里，定义类实现这个接口；如果以后需要更换实现类的话，引用新的实现类即可，这样就达到维护、拓展的方便性。
- 4、增强安全、严密性：接口是实现软件松耦合的重要手段，它描叙了系统对外的所有服务，而不涉及任何具体的实现细节。这样就比较安全、严密一些(一般软件服务商考虑的比较多)。

# 使用接口：将接口用作类型、接口回调

**接口代表一种能力**
**runable**

通过接口可以实现不相关类的相同行为



```
interface Runner {                //接口 1
    public void run();
}
interface Swimmer {               //接口 2
    public void swim();
}
abstract class Animal  {          //抽象类,去掉关键字abstract是否可行?
    public abstract void eat();
}
class Person extends Animal implements Runner,Swimmer {  //继承类，实现接口
    public void run() {
        System.out.println("我是飞毛腿,跑步速度极快!");
    }
    public void swim(){
        System.out.println("我游泳技术很好,会蛙泳、自由泳、仰泳、蝶泳...");
    }
    public void eat(){
        System.out.println("我牙好胃好,吃啥都香!");
    }
}
```

```
public class InterfaceTest{
    public void  m1(Runner r) { r.run(); } //接口作参数
    public void  m2(Swimmer s) {s.swim();} //接口作参数
    public void  m3(Animal a) {a.eat();} //抽象类引用

    public static void main(String args[]){
        InterfaceTest t = new InterfaceTest();
        Person p = new Person();
        t.m1(p); //接口回调
        t.m2(p); //接口回调
        t.m3(p); //接口回调
    }
}
```

**程序运行结果：**

我是飞毛腿,跑步速度极快!
我游泳技术很好,会蛙泳、自由泳、仰泳、蝶泳...
我牙好胃好,吃啥都香!

# 接口的使用:将接口用作类型

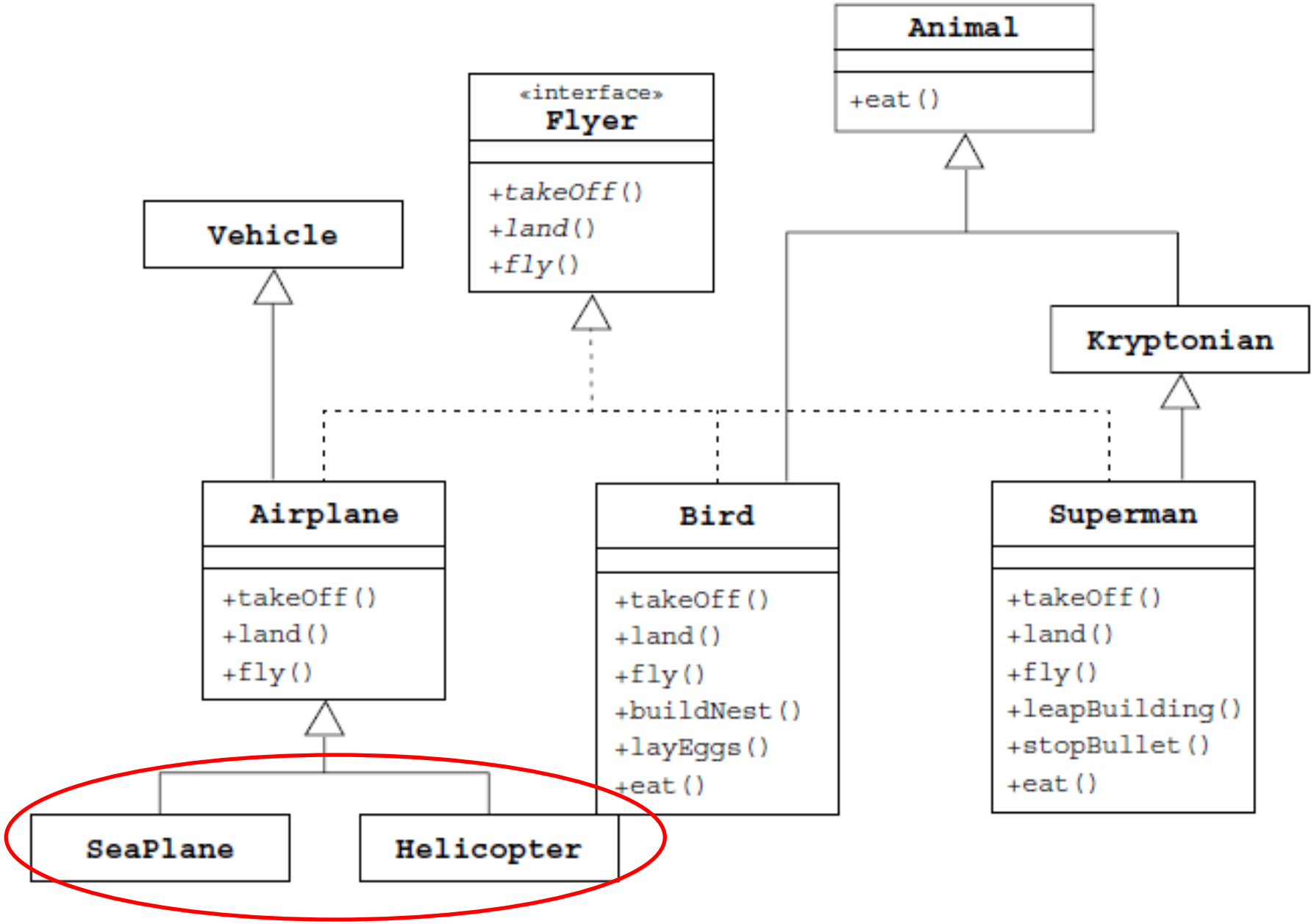
- 接口变量：
  - 声明格式：　　接口 变量名(又称为引用)
  - 接口做参数：如果一个方法的参数是接口类型，就可以将任何实现该接口的类的实例的引用传递给接口参数，那么接口参数就可以回调类实现的接口方法。

# 什么是接口回调？

- 接口回调：
  - 把实现某一接口的类创建的对象引用赋给该接口声明的接口变量
  - 该接口变量就可以调用被类实现的接口中的方法。
  - 即：

接口变量=实现该接口的类所创建的对象；

接口变量.接口方法([参数列表])；


Animal
+eat()
«interface»
Flyer
+takeOff()
+land()
+fly()
Vehicle
Kryptonian
Airplane
+takeOff()
+land()
+fly()
Bird
+takeOff()
+land()
+fly()
+buildNest()
+layEggs()
+eat()
Superman
+takeOff()
+land()
+fly()
+leapBuilding()
+stopBullet()
+eat()
SeaPlane
Helicopter

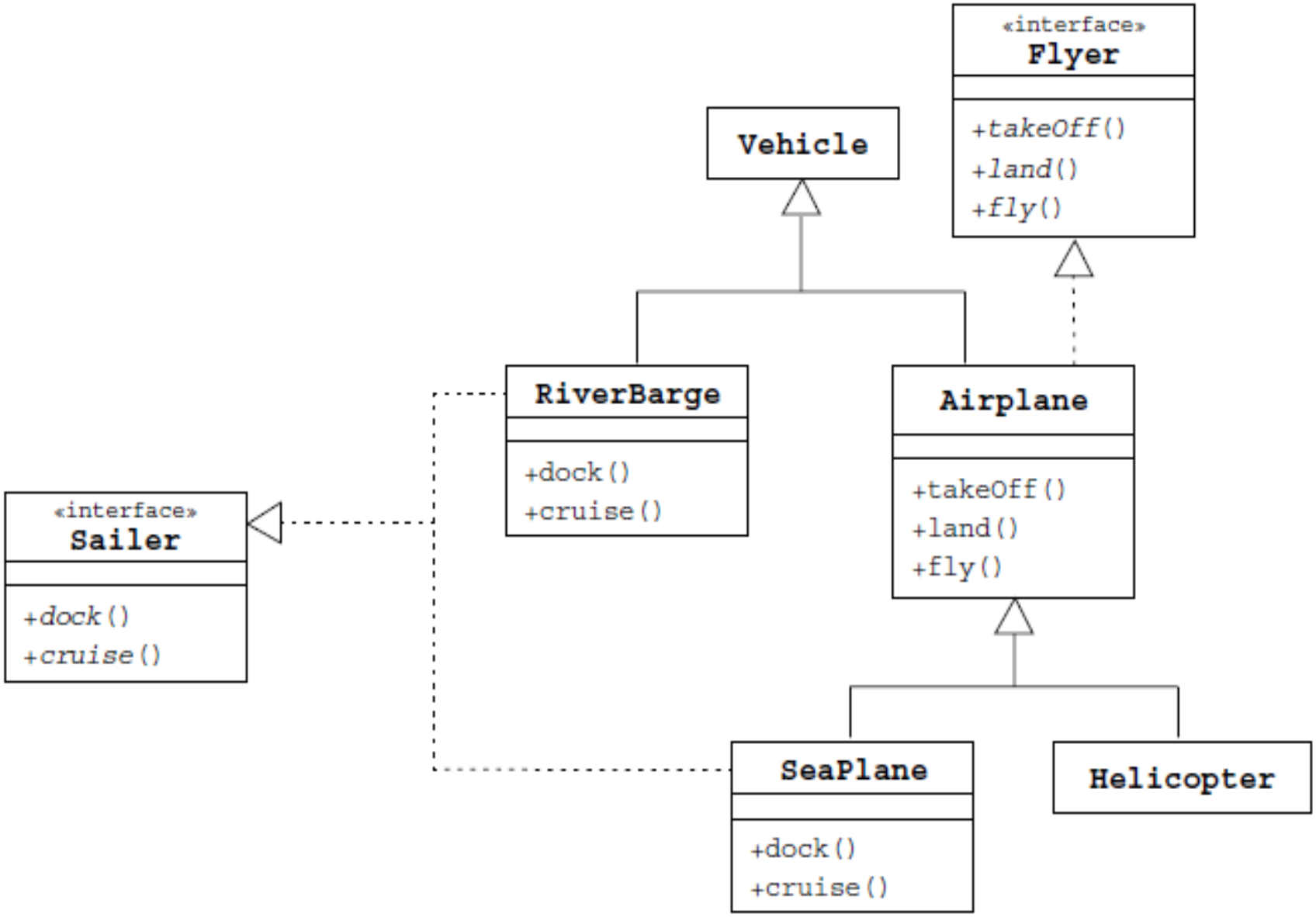
```
public class Airport {
  public static void main(String[] args) {
    Airport metropolisAirport = new Airport();
    Helicopter copter = new Helicopter();
    SeaPlane sPlane = new SeaPlane();

    metropolisAirport.givePermissionToLand(copter);
    metropolisAirport.givePermissionToLand(sPlane);
  }

  private void givePermissionToLand(Flyer f) {
    f.land();
  }
}
```

接口作为参数

接口回调


«interface»
Flyer
+takeOff()
+land()
+fly()
Vehicle
RiverBarge
+dock()
+cruise()
Airplane
+takeOff()
+land()
+fly()
«interface»
Sailer
+dock()
+cruise()
SeaPlane
+dock()
+cruise()
Helicopter

```
public class Harbor {
  public static void main(String[] args) {
    Harbor bostonHarbor = new Harbor();
    RiverBarge barge = new RiverBarge();
    SeaPlane sPlane = new SeaPlane();

    bostonHarbor.givePermissionToDock(barge);
    bostonHarbor.givePermissionToDock(sPlane);
  }

  private void givePermissionToDock(Sailer s) {
    s.dock();
  }
}
```

接口用做参数

接口回调

# 接口的进化（通过接口的继承完成）

接口可以继承，而且可以多重继承

```
interface IA {…}
interface IB {…}
interface IC {…}
interface ID extends IA, IB, IC {…}
```

# com.buaa.classEx.InterfaceTest1

```
interface A {
    char a = 'A';
    void showa();
}
interface B extends A {
    char b = 'B';
    void showb();
}
interface C {
    char c = 'C';
    void showc();
}
interface D extends B, C {
    char d = 'D';
    void showd();
}
```

# com.buaa.classEx.InterfaceTest1

```java
class E implements D {
    char e = 'E';
    public void showa() {
        System.out.println("这里是接口" + a);
    }
    public void showb() {
        System.out.println("这里是接口" + b);
    }
    public void showc() {
        System.out.println("这里是接口" + c);
    }
    public void showd() {
        System.out.println("这里是接口" + d);
    }
    public void showe() {
        System.out.println("这里是类" + e);
    }
}
```

# com.buaa.classEx.InterfaceTest1

```
class InterfaceTest1 {
    public static void main(String args[]) {
        E e = new E();
        e.showa();
        e.showb();
        e.showc();
        e.showd();
        e.showe();
    }
}
```

```
这里是接口A
这里是接口B
这里是接口C
这里是接口D
这里是类E
```

## 抽象类与接口共同点：

- 都不能被实例化
- **在语义上，都位于系统的抽象层，需要其他类来进一步提供实现细节。**
- 抽象类与接口都是为了继承与多态，它们都需要子类来继承或实现才有意义，最终目的是为了多态；子类重写了父类的方法，再通过向上转型，由父类对象引用指向子类对象，达到运行时动态调用子类方法的目的。

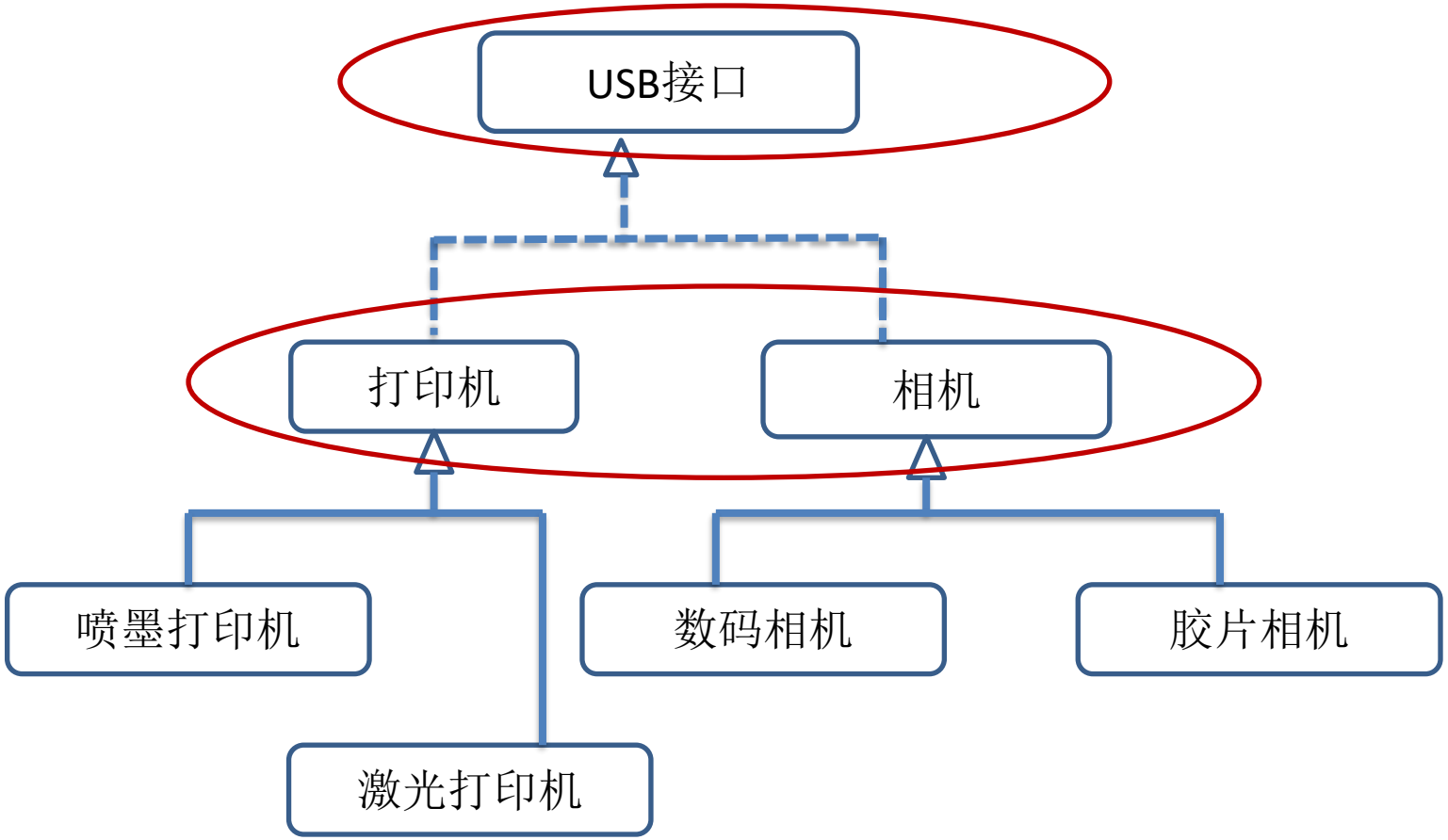
# 抽象类与接口区别（1）：

- 接口中的成员变量和方法只能是public类型的，而抽象类中的成员变量和方法可以处于各种访问级别。
- 接口中的成员变量只能是public、static和final类型的，而在抽象类中可以定义各种类型的实例变量和静态变量。
- 接口中没有构造方法，抽象类中有构造方法。接口中所有方法都是抽象方法，抽象类中可以有，也可以没有抽象方法。抽象类比接口包含了更多的实现细节。

# 抽象类与接口区别（2）：

- 抽象类是某一类事物的一种抽象，而接口不是类，它只定义了某些行为；
  - 例如，“生物”类虽然抽象，但有“狗”类的雏形，接口中的run方法可以由狗类实现，也可以由汽车实现。
- **在语义上，接口表示更高层次的抽象，声明系统对外提供的服务**。而抽象类则是各种具体类型的抽象。

# 抽象类与接口的区别



```
public interface USBInterface{    /* USB接口 */
    public void transportData();
}
public abstract class Printer implements USBInterface{
    public abstract void print();
}
public class InkjetPrinter extends Printer{...} /* 喷墨打印机 */
public class LaserPrinter extends Printer{...} /* 激光打印机 */
public abstract class Camera {  /* 照相机 */
    public abstract void takePhoto();
}
public class DigitalCamera extends Camera implements
USBInterface{...}
public class FilmCamera extends Camera{...} /* 胶片照相机 */
```

# 案例分析：接口声明、实现、使用、接口回调

- 问题域：
  - 编写程序模拟动物园里饲养员给各种动物喂养各种不同食物的过程。

# 分析设计（1）：

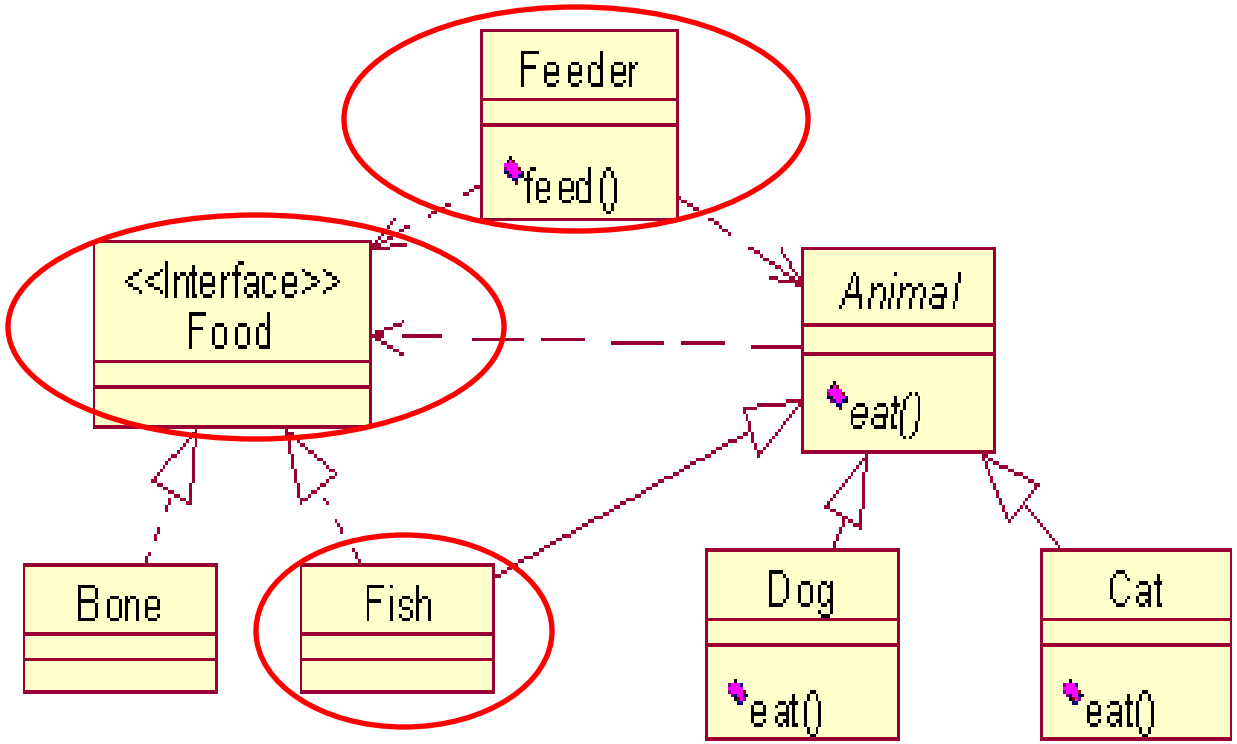
- 在这个动物园里，涉及的对象有
  - 饲养员
  - 各种不同动物
  - 以及各种不同的食物。
- 当饲养员给动物喂食时，动物发出欢快的叫声。
- 很容易抽象出3个类Feeder、Animal和Food。
- 假设只考虑猫和狗，则由Animal类派生出Cat类和Dog类
- 由Food类可以进一步派生出其子类Bone、Fish。因为他们之间存在着明显的is-a关系。

# 分析设计（2）（Java中的类是单继承的）

- 鱼是一种食物，但实际上，鱼也是一种动物
- 如果将Animal定义为接口，则Animal中是不能定义成员变量和成员方法的，而Cat类和Dog类继承了Animal的很多属性和方法，这是冲突的。
- Food类中虽然也可能有变量但是数量比Animal少，所以我们可以考虑将Food定义为接口。此时可以说“鱼是一种动物，同时也是一种食物”。

# 用到的知识点

- 继承
- 多态
- 抽象类
- 接口



# 重点代码段

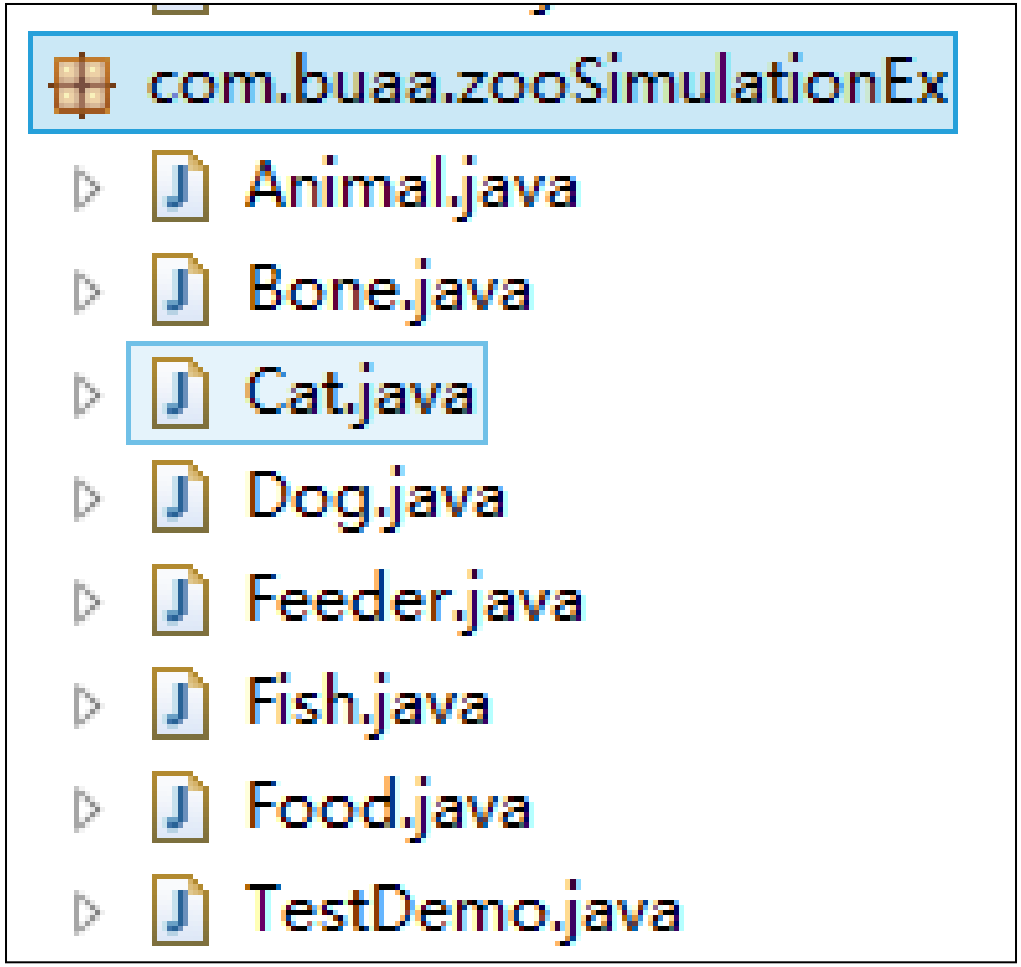
```
public interface Food{}
public abstract class Animal{
    public abstract void eat(Food food);
}

public class Fish extends Animal
implements Food{
    public void eat(Food food){...... }
}

public class Feeder{
    public void feed(Animal animal,Food
food){
        animal.eat(food);
    }
}
```

```
Feeder feeder=new
Feeder();
Cat cat=new Cat();
Fish fish=new Fish();

feeder.feed(cat,fish);
```


com.buaa.zooSimulationEx
Animal.java
Bone.java
Cat.java
Dog.java
Feeder.java
Fish.java
Food.java
TestDemo.java

```java
public interface Food {
    public abstract String getName();
}
```

```java
public abstract class Animal {

    private String name;

    public Animal(String name) {
        this.name = name;
    }

    public abstract void shout();
    public abstract void eat(Food food);

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

}
```

```java
public class Cat extends Animal{

    public Cat(String name) {
        super(name);
    }

    public void shout() {
        System.out.println("喵呜.....");
    }

    public void eat(Food food) {
        System.out.println(getName() + "正在吃着香喷喷的" + food.getName());
    }

}
```

```java
public class Dog extends Animal {

    public Dog(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void shout() {
        System.out.println("汪汪汪.....");
    }

    @Override
    public void eat(Food food) {
        System.out.println(getName() + "正在啃着香喷喷的" + food.getName());
    }

}
```

```java
public class Fish extends Animal implements Food{

    public Fish(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void shout() {

    }

    @Override
    public void eat(Food food) {

    }

}
```

```java
public class Bone implements Food{

    @Override
    public String getName() {
        return "bone";
    }

}
```

```java
public class Feeder {
    private String name;
    public Feeder(String name) {
        this.name = name;
    }
    public void speak() {
        System.out.println("欢迎来到动物园！ ");
        System.out.println("我是饲养员 "+getName());
    }
    public void feed(Animal a, Food food) {
        a.eat(food);
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

```java
public class TestDemo {

    public static void main(String[] args) {
        Feeder feeder = new Feeder("花花");
        feeder.speak();

        Dog dog = new Dog("小布丁");
        Food food = new Bone();
        feeder.feed(dog, food);

        Cat cat = new Cat("小猫崽");
        food = new Fish("黄花鱼");
        feeder.feed(cat, food);
    }

}
```

# 接口的意义

- 接口规定了类*“做什么”*，而不关心*“怎样做”*，这样既规范了类行为，又给了实现接口的类很大自由度和灵活性，以适应不断发展变化的客观现实，接口在JavaEE中大量使用。
- 所以，***接口不仅是一种规范，而是Java编程思想的体现。***

# 接口表示一种能力

- “做这项工作需要一个钳工（木匠/程序员）”

  **钳工是一种“能力”，不关心具体是谁**

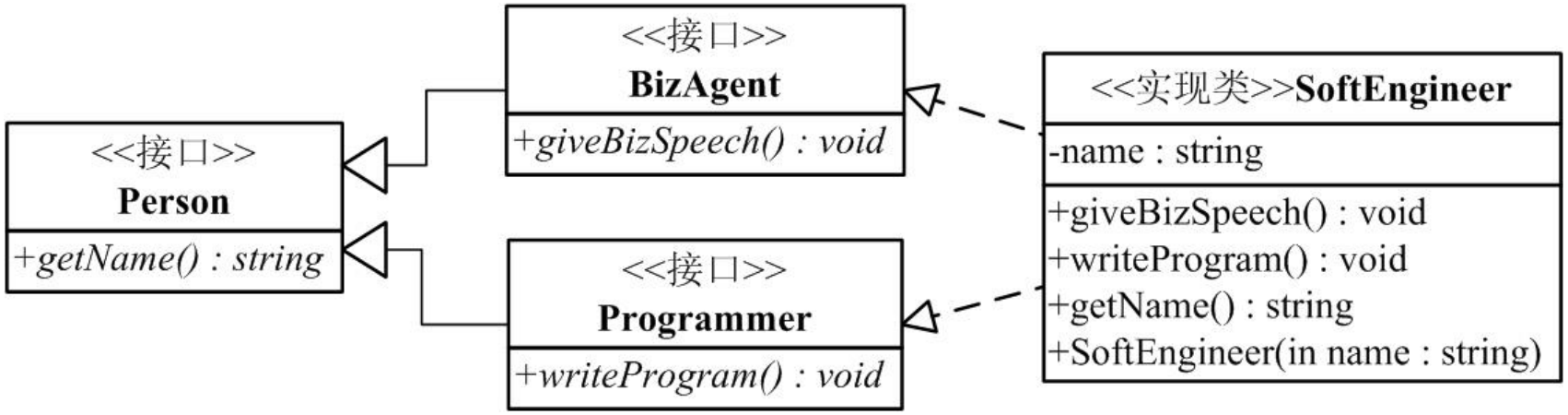
- 接口是一种能力 **体现在接口的方法上**

- 面向接口编程

**程序设计时**

- **关心实现类有何能力，而不关心实现细节**
- **面向接口的约定而不考虑接口的具体实现**

# 面向接口编程应用




具备讲解业务的能力

定义Programmer接口
定义BizAgent接口

具备编码的能力

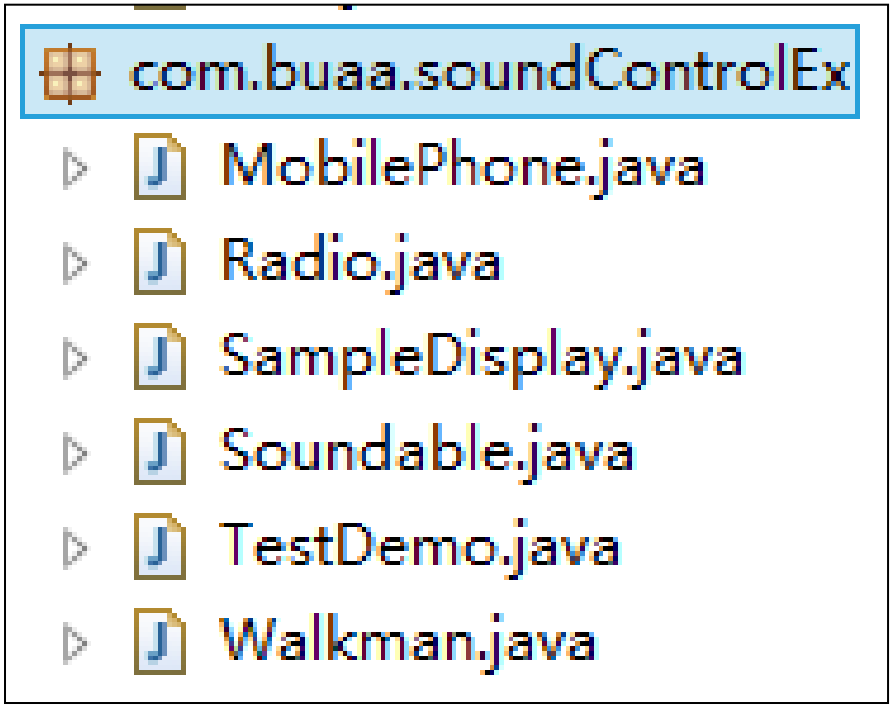
编写SoftEngineer类

实现两个接口

编写测试类

# 案例分析:接口规定了类*“做什么”，而不关心“怎样做”*

- 设计实现发声接口，通过该接口可以播放，调节音频
  ① 发出声音
    - **public void playSound() ;**
  ② 降低声音
    - **public void decreaseVolume();**
  ③ 停止声音
    - **public void stopSound();**
- **收音机，随身听和手机可以发出声音**
- SampleDisplay类可以实现播放的功能
- **测试类**


com.buaa.soundControlEx
MobilePhone.java
Radio.java
SampleDisplay.java
Soundable.java
TestDemo.java
Walkman.java

```java
public interface Soundable {

    // 发出声音
    public void playSound() ;

    // 降低声音
    public void decreaseVolume();

    // 停止声音
    public void stopSound();
}
```

```java
public class MobilePhone implements Soundable{

    @Override
    public void playSound() {
        System.out.println("手机发出来电铃声：叮当 、 叮当");
    }

    @Override
    public void decreaseVolume() {
        System.out.println("降低手机音量");
    }

    @Override
    public void stopSound() {
        System.out.println("关闭手机");
    }
```

```java
public class Radio implements Soundable{

    @Override
    public void playSound() {
        System.out.println("收音机播放广播：中央人民广播电视台。");
    }

    @Override
    public void decreaseVolume() {
        System.out.println("降低收音机音量。");
    }

    @Override
    public void stopSound() {
        System.out.println("关闭收音机。");
    }
}
```

```java
public class Walkman implements Soundable{

    @Override
    public void playSound() {
        System.out.println("随身听发出音乐");
    }

    @Override
    public void decreaseVolume() {
        System.out.println("降低随身听音量");
    }

    @Override
    public void stopSound() {
        System.out.println("关闭随身听");
    }
```

# 接口用做参数，接口回调

```
class SampleDisplay {
    public void display(Soundable soundable) {
        soundable.playSound();
        soundable.decreaseVolume();
        soundable.stopSound();
    }
}
```

```java
package com.buaa.soundControlEx;
import java.util.Scanner;
public class TestDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.println("你想听什么？请输入：");
        System.out.println("0-收音机 1-随身听 2-手机");
        int choice;
        choice = in.nextInt();
        SampleDisplay sampledisplay = new SampleDisplay();
        if (choice == 0)
            sampledisplay.display(new Radio());
        else if(choice == 1)
            sampledisplay.display(new Walkman());
        else if(choice == 2)
            sampledisplay.display(new MobilePhone());
        else
            System.out.println("haha，你输错了！");
        in.close();
    }
}
```

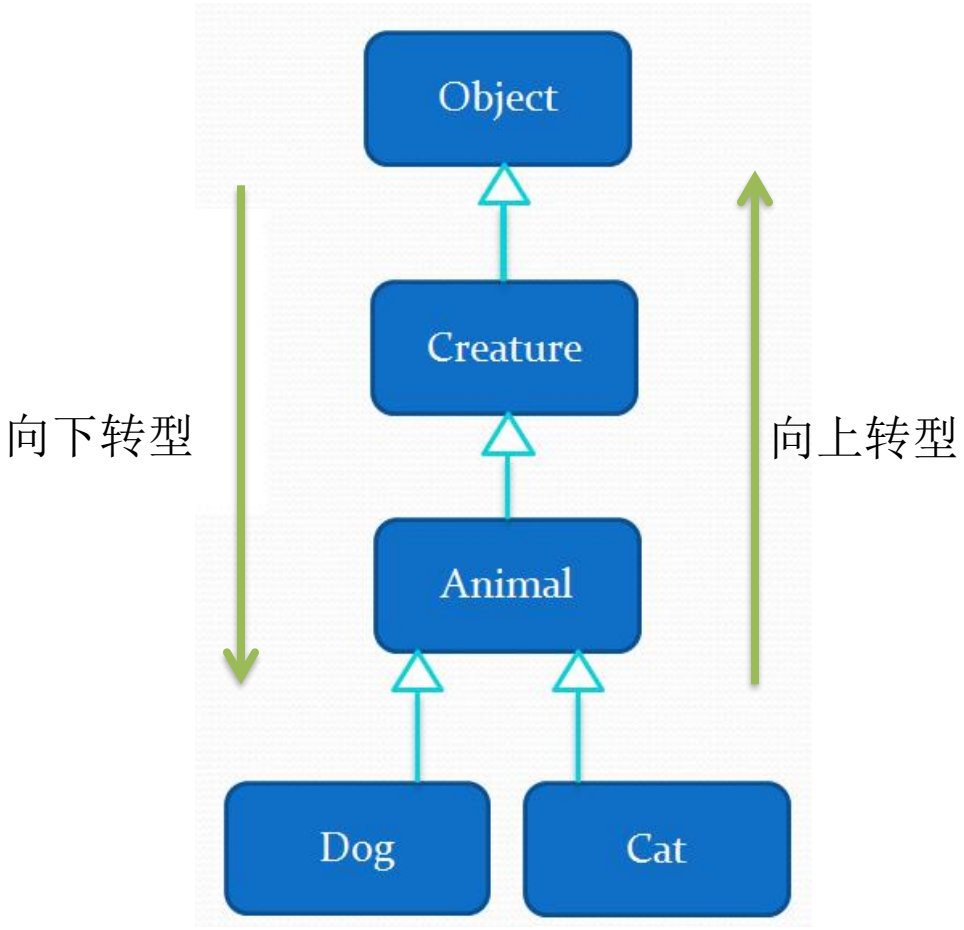
# Native关键字

- java是跨平台的语言，既然是跨了平台，所付出的代价就是牺牲一些对底层的控制，而java要实现对底层的控制，就需要一些其他语言的帮助，这个就是native的作用。
- Native用来声明一个方法是由机器相关的语言（如C/C++语言）实现的。通常，native方法用于一些比较消耗资源的方法，该方法用c或其他语言编写，可以提高速度。
- native 定义符说明该方法是一个使用本地其他语言编写的非java类库的方法，它是调用的本地（也就是当前操作系统的方法或动态连接库）。最常见的就是c/c++封装的DLL里面的方法，这是java的 JNI技术。它在类中的声明和抽象方法一样没有方法体。

# pcasting和downcasting

*主讲老师：申雪萍*

# Upcasting和downcasting



# 父类和子类的对象之间转换

Java允许在父类和子类的对象之间进行转换：

1. 自动转换（向上映射）

2. 强制类型转换（向下映射）

# 向上转型 upcasting

- 向上转型：当有子类对象赋值给一个父类引用时，便是向上转型，多态本身就是向上转型的过程。
- 使用格式：
  - **父类类型 变量名 = new 子类类型();**
  - 如：Person p = new Student();

# 测试类：向上映射upcasting

```
public class animalTest {
    public static void main(String[] args) {
        Animal aMouse = new Mouse();
        Animal aGiraffa = new Giraffe();
        Animal aLion = new Lion();
        aMouse.eat();
        aMouse.sleep();
        aLion.eat();
        aLion.sleep();
        aGiraffa.eat();
        aGiraffa.sleep();
        System.out.println("-------------------------");
        Animal[] aArray = new Animal[3];
        aArray[0] = aMouse;
        aArray[1] = aGiraffa;
        aArray[2] = aLion;
        for (Animal i : aArray) {
            i.eat();
            i.sleep();}}
}
```

# 上转型对象的使用

一．上转型对象可以访问子类继承或隐藏的成员变量，也可以调用子类继承的方法或子类重写的实例方法。

二．如果子类重写了父类的某个实例方法后，当用上转型对象调用这个实例方法时一定是调用了子类重写的实例方法。

三．上转型对象不能操作子类新增的成员变量；不能调用子类新增的方法。

# 向下转型 downcasting

- 向下转型(映射)：一个已经向上转型的子类对象可以使用强制类型转换的格式，将父类引用转为子类引用，这个过程是向下转型。
- 使用格式：
- **子类类型 变量名 = (子类类型) 父类类型的变量;**
  - 如： Person p = new Student();
    Student stu = **(Student)** p
- ***如果是直接创建父类对象，是无法向下转型的！，会产生运行时异常***
  - 如： Person p = new Peron();
    Student stu = **(Student)** p

# 对象的向上映射和向下映射

- 对象的向上映射总是安全的，可靠的。
- 对象的向下映射就不一定了，有时可以，有时不可以，*如果不可以转的话，程序是不会报语法错误的，发生的是一个运行时异常。*
- *怎么解决这样的问题，让我们避免这个运行时异常呢？*

# instanceof操作符

- instanceof操作符用于判断一个引用类型所引用的对象是否是一个类的实例。instanceof运算符是Java独有的双目运算符
- instanceof操作符左边的操作元**是一个引用类型的对象（可以是null）**，右边的操作元是一个类名或接口名。
- 形式如下：

**obj instanceof ClassName**

**或者**

**obj instanceof InterfaceName**

# instanceof操作符

```
Fish fish=new Fish();
//XXX表示一个类名或接口名
System.out.println(fish instanceof  XXX);
```

- 当“XXX”是以下值时，instanceof表达式的值为**true**：
  - Fish类。
  - Fish类的直接或间接父类。
  - Fish类实现的接口。

# instanceof操作符

```
Fish fish=new Fish();
System.out.println(fish instanceof  Fish);  //打印true
System.out.println(fish instanceof  Animal);  //打印true
System.out.println(fish instanceof  Object);  //打印true
System.out.println(fish instanceof  Food);  //打印true
```

```java
class ASuper {
    String s = "class:A";
}

class BSub extends ASuper {   //继承关系
    String s = "class:B"; //变量隐藏
}
```

```java
public class TypeV {
    public static void main(String args[]) {
        BSub b1,b3;
        ASuper a1, a2, a3;
        BSub b2 = new BSub();////
        a1 = b2;  //向上映射，自动转换
        a2 = b2;  //向上映射，自动转换
        System.out.println(a1.s);////
        System.out.println(a2.s);////
        b1 = (BSub) a1;  //向下映射，强制转换
        System.out.println(b1.s);
        a3=new ASuper();//////
//      b3=(BSub)a3;
        if(a3 instanceof BSub)//instanceof的用法
            b3=(BSub)a3;
        else
            System.out.println("can not be transfered!");
    }
}
```

```
class:A
class:A
class:B
can not be transfered!
```

# 示例代码

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Vector;

public class Main {

public static void main(String[] args) {
   Object testObject = new ArrayList();
      displayObjectClass(testObject);
   }
   public static void displayObjectClass(Object o) {
      if (o instanceof Vector)
      System.out.println("对象是 java.util.Vector 类的实例");
      else if (o instanceof ArrayList)
      System.out.println("对象是 java.util.ArrayList 类的实例");
      else
      System.out.println("对象是 " + o.getClass() + " 类的实例");
   }
}
```

对象是 java.util.ArrayList 类的实例

```java
//Teacher和Student继承Person
//Object>String
//Object>Person>Teacher
//Object>Person>Studnet
Object object = new Student();
        System.out.println(object instanceof Student);//true
        System.out.println(object instanceof Person);//true
        System.out.println(object instanceof Object);//true
        System.out.println(object instanceof Teacher);//false
        System.out.println(object instanceof String);//false
        System.out.println("========================");
        Person person = new Student();
        System.out.println(person instanceof Student);//true
        System.out.println(person instanceof Person);//true
        System.out.println(person instanceof Object);//true
        System.out.println(person instanceof Teacher);//false
//          System.out.println(person instanceof String);//编译错误
        System.out.println("========================");
        Student student = new Student();
        System.out.println(student instanceof Student);//true
        System.out.println(student instanceof Person);//true
        System.out.println(student instanceof Object);//true
//          System.out.println(student instanceof Teacher);//编译错误
//          System.out.println(student instanceof String);//编译错误
```

# 小结

- instanceof是Java中的二元运算符
- 表达式 obj instanceof T，instanceof 运算符的 obj 操作数的类型必须是引用类型或空类型; 否则，会发生编译时错误。
- 如果 obj 强制转换为 T 时发生编译错误，则关系表达式的 instanceof 同样会产生编译时错误。
- 如果 obj 不为 null 并且 (T) obj 不抛 ClassCastException 异常则该表达式值为 true ，否则值为 false 。

# 示例代码：通过向下转型，使用子类特有功能。

```java
//描述动物类，并抽取共性eat方法
abstract class Animal {
    abstract void eat();
}

// 描述狗类，继承动物类，重写eat方法，增加lookHome方法
class Dog extends Animal {
    void eat() {
        System.out.println("啃骨头");
    }

    void lookHome() {
        System.out.println("看家");
    }
}
```

# 示例代码

```java
// 描述猫类，继承动物类，重写eat方法，增加catchMouse方法
class Cat extends Animal {
    void eat() {
        System.out.println("吃鱼");
    }

    void catchMouse() {
        System.out.println("抓老鼠");
    }
}
```

# 示例代码： instanceof操作符

```java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a = new Dog(); // 多态形式，创建一个狗对象
        a.eat(); // 调用对象中的方法，会执行狗类中的eat方法
        // a.lookHome();//使用Dog类特有的方法，需要向下转型，不能直接使用
        // 为了使用狗类的lookHome方法，需要向下转型
        // 向下转型过程中，可能会发生类型转换的错误，即ClassCastException异常
        // 那么，在转之前需要做健壮性判断
        if (!(a instanceof Dog)) { // 判断当前对象是否是Dog类型
            System.out.println("类型不匹配，不能转换");
            return;
        }
        Dog d = (Dog) a; // 向下转型
        d.lookHome();// 调用狗类的lookHome方法
    }
}
```

# 示例代码： instanceof操作符

```java
package com.buaa.test;

public interface Electronics{

}
```

```java
package com.buaa.test;
public class Thinkpad implements Electronics {
    // Thinkpad引导方法
    public void boot() {
        System.out.println("welcome,I am Thinkpad");
    }
    // 使用Thinkpad编程
    public void program() {
        System.out.println("using Thinkpad program");
    }

}
```

# 示例代码： instanceof操作符

```java
package com.buaa.test;

public class Mouse implements Electronics {
    // 鼠标移动
    public void move() {
        System.out.println("move the mouse");
    }
    // 鼠标点击
    public void onClick() {
        System.out.println("a click of the mouse");
    }
}
```

# 示例代码： instanceof操作符

```java
package com.buaa.test;

public class Keyboard implements Electronics {
    // 使用键盘输入
    public void input() {
        System.out.println("using Keyboard input");
    }

}
```

# 示例代码： instanceof操作符

```java
package com.buaa.test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class ShopCar {
    private List<Electronics> mlist = new ArrayList<Electronics>();
    public void add(Electronics electronics) {
        mlist.add(electronics);
    }
    public int getSize() {
        return mlist.size();
    }
    public Electronics getListItem(int position) {
        return mlist.get(position);
    }
}
```

```java
package com.buaa.test;
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        // 添加进购物车
        ShopCar shopcar = new ShopCar();
        shopcar.add(new Thinkpad());
        shopcar.add(new Mouse());
        shopcar.add(new Keyboard());
        // 获取大小
        System.out.println("购物车存放的电子产品数量为 —> " + shopcar.getSize());
        for(int i=0;i<shopcar.getSize();i++){
            if(shopcar.getListItem(i) instanceof Thinkpad){
                Thinkpad thinkpad = (Thinkpad) shopcar.getListItem(i);
                thinkpad.boot();
                thinkpad.program();
                System.out.println("-------------------");
            }
            else if (shopcar.getListItem(i) instanceof Mouse){
                Mouse mouse = (Mouse) shopcar.getListItem(i);
                mouse.move();
                mouse.onClick();
                System.out.println("-------------------");
            }
            else if (shopcar.getListItem(i) instanceof Keyboard){
                Keyboard keyboard = (Keyboard) shopcar.getListItem(i);
                keyboard.input();
                System.out.println("-------------------");
            }}}}
```

# 示例代码： instanceof操作符

```
购物车存放的电子产品数量为 —> 3
welcome,I am Thinkpad
using Thinkpad program
--------------------
move the mouse
a click of the mouse
--------------------
using Keyboard input
--------------------
```

# 小结

- 1、什么时候使用向上转型：
  - 如果不需要使用子类特有功能时，使用向上转型，采用动态联编，可以给开发人员带来实际的价值。

- 2、什么时候使用向下转型
  - 当要使用子类特有功能时，就需要使用向下转型，调用子类特有的功能。

# 小结

- 3、**向下转型的好处：**可以使用子类特有功能。
- 4、**向下转型的弊端：**向下转型时容易发生ClassCastException类型转换异常。在转换之前必须做类型判断。
  如：`if( !a instanceof Dog){…}`

# 小结

- 接口的必要性（将接口用作API）
- 定义接口
- 实现接口
- 将接口用作类型、接口回调（使用接口）
- 接口的进化（通过接口的继承完成）
- 面向接口的编程